CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Midterm Review

مراجعة الميد في ملف واحد

محارب

محتوى الملف

01 وش يجي من كل شابتر

02 Introduction

03 Chapter 1: الشاشات

04 Chapter 2: المتجهات

05 Chapter 3: الألوان

06 Bresenham: من (3,3) إلى (10,7)

07 DDA: من (2,2) إلى (4,10)

01 وش يجي من كل شابتر

الشابتر	من 20	شكل السؤال
Chapter 1 (الشاشات و CRT)	**7 – 8**	تعريفات، صح وخطأ، اختيارات، رسمة CRT، Aspect ratio
رسم الخط (DDA / Bresenham)	**4 – 5**	مسألة وحدة: جدول ونقاط ورسم
Chapter 3 (الألوان)	**3 – 5**	خلط ألوان وتعريفات (فراغات)
Chapter 2 (المتجهات)	**2 – 5**	صح وخطأ وتعريفات
Introduction	**2 – 3**	تعريف CG والتطبيقات

التوزيع من نموذجي 472 و 461.

Introduction 02

السؤال	الجواب
تعريف CG	**Creation, storage, and manipulation of models and images**
المهام الرئيسية	Modeling · Rendering · Animation
مو من المهام	Data encryption
التطبيقات	CAD · Medical · Entertainment → **All of the above**
Used only for" "entertainment	**False**
الهدف	Synthetic images indistinguishable from reality

03 Chapter 1: الشاشات

المصطلح	الجواب
Random scan	الشعاع يرسم الخطوط مباشرة · الصورة في **display list**
Raster scan	يمسح من فوق لتحت سطر سطر · الصورة في **frame buffer**
الـ CRT يطلق	**Electrons**
Persistence	الوقت لين الضوء يضعف لـ **عُشر** شدته
Refresh rate	كم مرة ترسم الصورة في الثانية
Resolution	أكبر عدد نقاط بدون تداخل
وضوح الشاشة	resolution · **dot pitch** · refresh rate
Input device	Mouse (مو Monitor ولا Printer ولا Speaker)
Hard-copy devices	Laser · Ink-jet · Film recorder · Electrostatic · Pen plotter

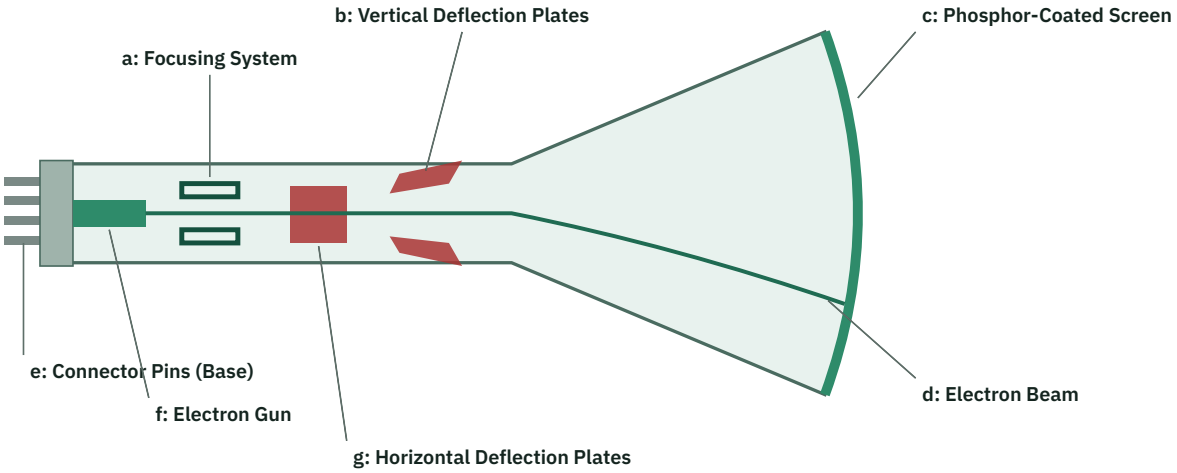
Aspect ratio

Why? To maintain geometric features: a square stays a square and a circle does not become an ellipse.

$$AR = \frac{\frac{\text{vertical points}}{\text{height}}}{\frac{\text{horizontal points}}{\text{width}}}$$

$$461: \quad AR = \frac{\frac{1080}{5}}{\frac{1920}{10}} = \frac{216}{192} = 1.125$$

رسمة الـ CRT



From the left: pins → electron gun → focusing system → horizontal plates → vertical plates → screen (the beam hits the screen).

Absolute vs Relative

Absolute: the actual position, measured from the origin.

Relative: an offset from the last position (current position). (3, 8) + (2, −1) → (5, 7)

04 Chapter 2: المتجهات

الجملة	الجواب
A vector has both magnitude and direction.	**True**
Vector from P to Q	**Q – P**
Sum two points results in a valid point.	**False**
The dot product of two perpendicular vectors is zero.	**True**
A unit vector has a length greater than 1.	**False** (= 1)

05 Chapter 3: الألوان

الشاشة: RGB (جمع ضوء)

`R + G = Yellow`
`G + B = Cyan`
`R + B = Magenta`
`R + G + B = White`

الطابعة: CMY (أحبار)

`Y + M = Red`
`M + C = Blue`
`C + Y = Green`
`C + M + Y = Black`

المصطلح	معناه
Tint	لون + أبيض
Shade	لون + أسود
Tone	لون + أبيض + أسود
Color gamut	كل الألوان اللي تطلع من خلط الألوان الأساسية

06 Bresenham: من (3,3) إلى (10,7)

```
1)  Δx = 10 − 3 = 7          Δy = 7 − 3 = 4

2)  2Δy = 8                  2Δy − 2Δx = −6

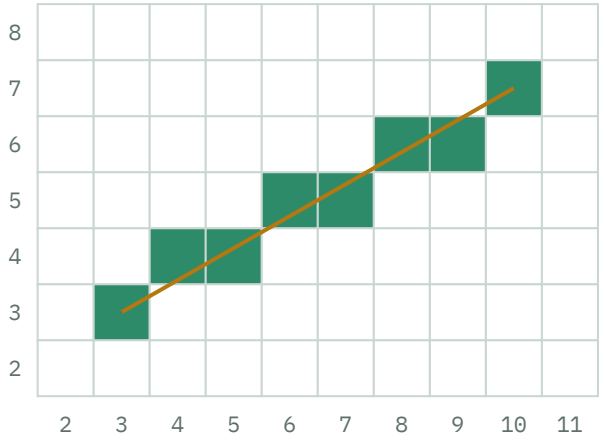
3)  p0 = 2Δy − Δx = 8 − 7 = 1

4)  x increases by 1 every step:

    p < 0  →  y stays        p = p + 8

    p ≥ 0  →  y + 1          p = p − 6
```

k	p_k	القرار	البكسل التالي	p_{k+1}
0	1	$p_k \geq 0$	(4, 4)	-5
1	-5	$p_k < 0$	(5, 4)	3
2	3	$p_k \geq 0$	(6, 5)	-3
3	-3	$p_k < 0$	(7, 5)	5
4	5	$p_k \geq 0$	(8, 6)	-1
5	-1	$p_k < 0$	(9, 6)	7
6	7	$p_k \geq 0$	(10, 7)	1



(3,3) (4,4) (5,4) (6,5) (7,5) (8,6) (9,6) (10,7)

07 DDA: من (2,2) إلى (4,10)

1) dx = 2, dy = 8, steps = the larger = 8

2) xInc = $\frac{2}{8}$ = 0.25 yInc = $\frac{8}{8}$ = 1

3) round x every step (0.5 rounds up)

k	x	y	round(x)	round(y)
0	2	2	2	2
1	2.25	3	2	3
2	2.5	4	3	4
3	2.75	5	3	5
4	3	6	3	6
5	3.25	7	3	7
6	3.5	8	4	8
7	3.75	9	4	9
8	4	10	4	10

	DDA	Bresenham
الحساب	كسور وتقريب	أعداد صحيحة بس
السرعة والدقة	أبطأ وأقل دقة	أسرع وأدق